绪论

内容提要

本章主要植物学的研究内容、植物范畴的界定、植物的重要性、植物学发展历史及趋势、植物学的学习目的和方法。

练习题

一、填空题

1.18 世纪瑞典的博物学家____将生物划分为_____界和_____界。

2.魏泰克提出的五界系统将生物划分为_____界、_____界、_____界、_____界和_____界。

二、选择题（单选）

1. 不属于植物基本特征的是（　　）。

A.细胞具有细胞壁　　B.具有叶绿体，光合自养

C.终生具有分生组织　　D.能迅速做出运动反应

三、名词解释

五界系统

第一章 细胞

内容提要

本章主要介绍细胞的概念，植物细胞的结构、分裂和分化。

练习题

一、填空题

1.通常，植物细胞的基本结构包括____、____和____三大部分。

2.原生质体可分为____、___和____三部分。

3.植物细胞和动物细胞在结构上的主要区别是，植物细胞具有____、____、_____和_____。

4.裸子植物的具缘纹孔的纹孔膜是由____和____组成的。

5.线粒体的超微结构包括____、____、____和____等。

6.依形成时间及化学成分不同，可将细胞壁分成三层，由外而内分别是：

____、____、____。

7. 叶绿体的超微结构包括____、____、____、____和____等。

8. 根据所含色素及结构的不同，将成熟质体分为_____、_____和___三种类型。

9. 植物细胞细胞壁中的主要成分是多糖和蛋白质，其中多糖包括____、____和____。

10 具有分泌功能的细胞器主要是____。

11. 植物细胞壁的特化方式常见的有____化、____化、____化、____化。

12. 马铃薯淀粉粒有____、____和____三种类型。

13. 植物细胞内的白色体分为____、____、____三种。

14. 细胞壁中纤维素合成过程中，决定微纤丝排列方向的细胞器是_____。

15. 纤维素合酶复合体位于细胞的____中，将____合成为纤维素。

16. 纹孔分为_____、_____两种类型。

二. 单选题

1. 植物细胞初生壁的多糖成分是 ____。

A. 纤维素、半纤维素和果胶　　B. 木质、纤维素和半纤维素

C. 果胶　　D. 角质和纤维素

2. 糊粉粒贮藏的养分主要是____。

A. 淀粉　　B. 脂肪　　C. 蛋白质　　D. 核酸

3. 细胞进行呼吸作用的场所是____。

A. 线粒体　　B. 叶绿体　　C. 核糖体　　D. 高尔基体

4. 下列____组结构均由双层膜包被。

A. 内质网、核糖体、质体　　B. 质体、线粒体、细胞核

C. 液泡、高尔基体、内质网　　D. 线粒体、高尔基体、内质网

5. 无膜包被的细胞器是____。

A. 微管、核糖体、质体　　B. 质体、微丝、高尔基体

C.　核糖体、微丝、内质网　　D. 微丝、微管、核糖体

6. 具有分泌功能的细胞器是____。

A.质体　B、微体　C、高尔基体　D、圆球体

7.不属于植物细胞初生壁主要化学成分的是____。

A.纤维素　B.半纤维素　C.果胶质　D.栓质

8.纹孔膜实质上是（　）

A.次生壁　B.初生壁和胞间层　C.细胞膜　D.胞间连丝

9.线粒体和质体内____核糖体存在。

A.均无　B.前者有、后者无

C.前者无、后者有　D.均有

10.与胞间层形成无关的选项是（　）。

A.成膜体　B 高尔基体　C.微管　D 液泡

三、多选题

1.根据（　）等特征推测，叶绿体/线粒体很可能起源于被捕获共生的原核生物。

A.具有环状 DNA 分子　B.可通过缢裂增殖

C.核糖体为 70S　D.具有双层膜

2.下列细胞结构中，具单层膜结构的有____。

A.叶绿体　B.线粒体　C.溶酶体　D.微管　E.高尔基体　F.内质网

四、判断题

1.石细胞的细胞壁坚硬，原因是其主要成分为碳酸钙。（　）

2.核仁由一层膜包被。（　）

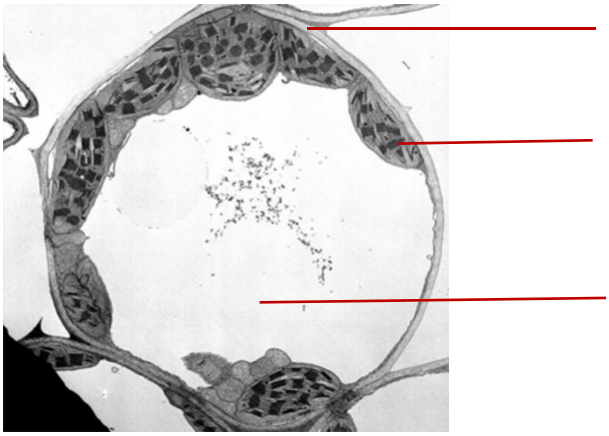
3.植物细胞的胞间层的主要成分是半纤维素。（　）

4.线粒体内有核糖体存在。（　）

5.通常，植物的细胞由原生质体、细胞壁、后含物三部分组成。（　）

五、填图题

1. 下图为一个植物细胞，请标注各部分名称。



六、名词解释

原生质体；胞间连丝；细胞骨架；纹孔；初生纹孔场；成膜体。

七、简答题

1. 简述叶绿体的超微结构。
2. 简述真核细胞的特点。
3. 简述原核细胞的特点。

第二章 植物组织

内容提要：

1、组织的概念

2、植物组织的类型

（1）分生组织的分类：根据来源和性质；根据分布位置

（2）成熟组织的概念和分类

薄壁组织：了解通气组织和传递细胞的概念

输导组织：导管、管胞、筛管、伴胞、筛胞

机械组织：厚角组织和厚壁组织，纤维和石细胞

保护组织：初生保护组织-表皮；次生保护组织-周皮

分泌组织：外分泌结构的种类；内分泌结构的种类

3、复合组织和组织系统

木质部和韧皮部

维管束：注意分类

组织系统的概念

练习题：

一、填空题

1. 植物的分生组织按位置可分为____、____和____；按性质和起源可分为____、____和____。

2. 顶端分生组织位于植物根和茎主轴的顶端，包括最前端的_____和紧接其后的由原分生组织衍生来的_____。

3. 侧生分生组织分布于植物根、茎的周围，包括____形成层和____形成层。

4. 次生分生组织由成熟组织经过脱分化重新恢复分裂能力而来，其中____和____是典型的次生分生组织。

5. 植物的成熟组织包括____组织、____组织、____组织、____组织和____组织五种类型。

6. 输导组织中成熟后为死细胞的有：____、____；机械组织中成熟后为死细胞的有____、____。

7. 植物体的次生保护组织称为____，其中主要起保护作用的部分是____。

8. 根据纤维在植物体内分布的位置，可将纤维分为____和____二大类型。

9. 筛管分子的端壁称为____；导管分子的端壁称为____。

10. 小麦拔节期间节间伸长主要是____组织活动的结果。

11. 根据次生壁的增厚方式不同,可以将被子植物导管分为____、____ 、____、____和____5 种类型。

12. 导管分子侧壁的增厚属于____壁增厚,螺纹导管比网纹导管增厚的面积___。

13. 双子叶植物茎的束间形成层按位置属于____分生组织;按性质和来源属于____分生组织。

14. 从位置看，维管形成层属于____分生组织，根尖和茎尖的生长点属于____分生组织。

二、单选题

1．裸子植物木质部中兼有输导和机械支持作用的结构成分是（ ）。

A．导管　　B．伴胞　　C．筛管　　D．管胞

2．栅栏组织属于（　）组织。

A．保护　　B．机械　　C．薄壁　　D．输导

3．对分生组织细胞描述不正确的是（　）。

A.大部分细胞代谢活跃　B.细胞体积小　C.液泡相对较小　D.细胞核相对较小

4．下列选项中，厚角组织和厚壁组织的共同特征是（　）。

A.细胞壁加厚　　B.有保护作用

C.成熟后是活细胞　　D.根、茎、叶中都存在

三、多选题

1．被子植物体中的____上分布有气孔器。（　）

A．根的周皮　　B．叶的表皮

C．茎的周皮　　D．茎的表皮

2．厚角组织的特征包括（　）。

A.活细胞　B.细胞壁不均匀加厚　C.常含叶绿体

D.细胞壁次生增厚　E.细胞壁木质化

3. 下列组织中，细胞具有原生质体的是（　）。

A.分生组织　　B.薄壁组织　　C.厚角组织　　D.厚壁组织

四、判断题

1.次生分生组织由初生分生组织衍生而来。（　）

2.侧生分生组织包括维管形成层和木栓形成层。（　）

3.表皮是次生保护组织。（　）

4.原分生组织可以由成熟组织脱分化而来。（　）

五、名词解释

组织、周皮、薄壁组织、机械组织、厚角组织、厚壁组织、输导组织、导管、穿孔板、管胞、筛管、筛域、筛板、传递细胞、原分生组织、初生分生组织、次生分生组织、有限维管束、无限维管束

六、简答题

1.简述导管的特征。

2.简述筛管的特征。

七、论述题

1.试从结构与功能上分析厚角组织和厚壁组织的异同。

2.试从结构与功能上分析导管和筛管的异同。

第三章 种子和幼苗

内容提要：

本章包括种子的结构和种子的萌发。

一、填空题

1.被子植物的营养器官是___、___和___，繁殖器官是___、___、和___。

2.被子植物从种子萌发为幼苗，长成根、茎、叶，这个过程为___。植物开花结果，产生种子，繁殖后代，这个过程称___。

3.被子植物的成熟种子通常是由___、___和___三部分构成，但有些植物的成熟种子却只有___和___两部分，前者称___种子，后者称___种子。

4.幼苗的子叶留土，是种子萌发过程中___或中胚轴伸长造成的。

5.幼苗的子叶出土，是种子萌发过程中___伸长造成的。

6.植物的主根是由种子的___发育而来。

7.双子叶植物的胚包括___、___、___和___。

8.单子叶禾本科植物的胚通常包括___、___、___、___、___和___。

二、单选题

1. ___在植物学上称为种子。

A.玉米的籽粒　　B.高粱的籽粒

C.向日葵的葵花籽　　D.花生米

2．种子中最主要的部分是 ___。

A．胚　　B.胚乳　　C.种皮　　D.子叶

3. 所有植物的种子均具有___。

A．相同的子叶数　B.胚乳　　C.胚　　D.外胚乳

4. 下列哪种植物的种子属于有胚乳种子___。

A．大豆　　B.蚕豆　　C.花生　　D.蓖麻

5. 小麦的内子叶又称___。

A．外胚叶　　B.盾片　　C.胚芽鞘　　D.糊粉层

6. 我们吃的豆芽，主要吃的是___。

A．根　　B.芽　　C.下胚轴　　D.上胚轴

7. 子叶出土幼苗，是___的结果。

A.胚芽伸长　　B.胚根伸长　　C.下胚轴伸长　　D.上胚轴伸长

第四章 根

内容提要：

本章主要包括根尖分区、根的初生生长和初生构造、根次生生长和次生构造以及侧根的发生等。

一．填空题

1．根据发生的部位，可以将根分为（　　）和（　　）。

2．根据来源，可将定根分为（　　）和（　　）。

3．一株植物地下部分所有根的总体，称为（　　）。

4．棉花、花生、油菜等植物的根系有明显发达的主根，主根上再生出各级侧根，这种根系称为（　　）。

5．根尖从顶端起，可以依次分为（　　）、（　　）、（　　）与（　　）四个区。

6．根冠是位于根尖最前端的由（　　）组成的帽状结构，保护着被其包围的分生区。

7．根的分生区是位于根冠内方的顶端分生组织，包括最前端的（　　）和紧邻其后的（　　）。

8．根的初生分生组织包括（　　）、（　　）和（　　）三种类型。

9．从横切面上观察，双子叶植物根的初生结构自外而内可分为（　　）、（　　）和（　　）。

10．根的表皮属于（　　）组织。

11．根的维管柱包括（　　）、（　　）、（　　）和（　　）。

12．从发育方式看，被子植物根中的初生木质部为（　　）发育，初生韧皮部为（　　）发育。

13．双子叶植物根的中柱鞘细胞可以恢复分裂能力，继而形成（　　）形成

层的一部分和（　　）形成层。

14．木栓形成层细胞向外分裂产生（　　），向内分裂产生（　　），三者合称（　　）。

15．被子植物的侧根起源于（　　），属于（　　）起源。

16．单子叶植物的侧根起源于（　　），属于（　　）起源。

二．选择题

1.对根冠细胞的描述，哪个是错误的？

A.在根尖的顶端　　B.由厚壁组织细胞组成

C.起保护作用　　D.与根的向地性有关。

2.根冠的外层细胞不断死亡、脱落和解体，同时由于（　），根冠得到补充。

A.根冠细胞进行有丝分裂　　B.根冠细胞进行无丝分裂

C.分生区的细胞不断进行有丝分裂　D.分生区的细胞不断进行无丝分裂

3.静止中心位于根尖的（　）。

A.根冠　　B.分生区　　C.伸长区　　D.根毛区

4.植物根的伸长主要是（　）活动的结果。

A.根冠与分生区　　B.分生区与伸长区

C.伸长区与根毛区　　D.只有伸长区

5.根尖中吸收水分和无机盐的主要部位是（　）。

A.根冠　　B.分生区　　C.伸长区　　D.成熟区

6.双子叶植物根初生木质部发育方式为（　　）。

A.内起源　　B.外始式　　C.外起源　　D.内始式

7.凯氏带是（　）的带状增厚。

A.木质化和栓质化　　B.木质化和角质化

C.栓质化和角质化　　D.木质化和矿质化

8.禾本科植物根的内皮层细胞在发育后期常五面增厚,只有（ ）是薄的。

A.横向壁　　B.径向壁　　C.内切向壁　　D.外切向壁

9.通道细胞位于（　）。

A.外皮层　　B.内皮层　　C.木质部　　D.韧皮部

10.木栓形成层属于（　）分生组织。

A. 初生、侧生　　B. 次生、顶端　　C. 次生、侧生　　D. 初生、居间

11. 侧根起源于（　）细胞。

A. 表皮　　B. 外皮层　　C. 内皮层　　D. 中柱鞘

12. 侧根原基由母根的（　　）细胞经脱分化、恢复分裂能力形成。

A. 表皮　　B. 皮层　　C. 中柱鞘　　D. 初生韧皮部

三．名词解释

直根系　须根系　静止中心　凯氏带　通道细胞　中柱鞘　周皮

四． 判断题。

1. 根冠由机械组织构成。（ ）

2. 静止中心位于根尖的分生区。（　）

3. 伸长区的细胞，是根尖分裂活动最旺盛的部位。（　）

4. 伸长区的细胞不断分裂，补充根冠损失的细胞。（　）

5. 根的伸长是分生区细胞的分裂与伸长区细胞的伸长共同活动的结果。（ ）

6. 根的吸收作用主要由成熟区细胞完成。（　）

7. 从根的横切面上观察，双子叶植物根的初生结构，自外而内可分为表皮，皮层，维管柱三个部分。（ ）

8. 双子叶植物根的初生木质部为外始式发育。（　　）

9. 单子叶禾本科植物根的初生木质部为内始式发育。（　　）

10. 双子叶植物的根中，初生韧皮部位于初生木质部辐射角之间，发育方式与初生木质部一样，为外始式。（　）

11. 双子叶植物根的次生结构是维管形成层与木栓形成层共同作用的结果。（　）

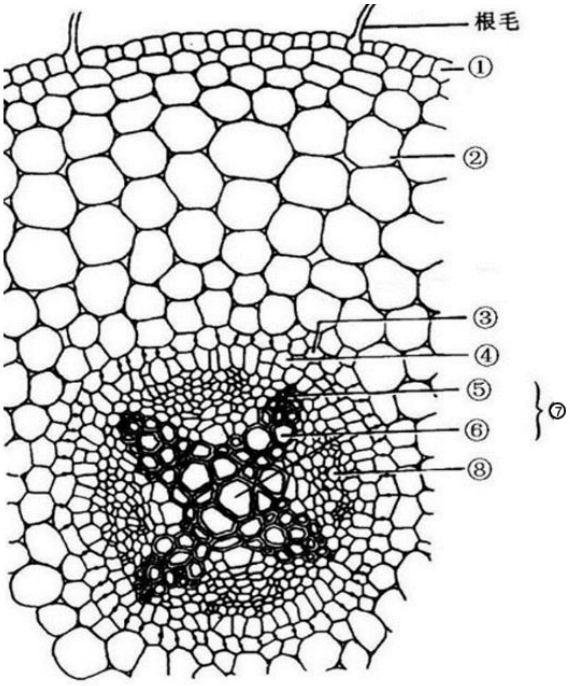
12. 侧根原基由母根的中柱鞘细胞恢复分裂能力形成，称为内起源。（　　）

13. 侧根起源于母根的表皮细胞，属于外起源。（　　）

14. 侧根的维管组织与母根是相连的。（　　）

五．填图题

此图为双子叶植物根的（　　）构造，请标注 1- 8 所示结构。



六．简答题

1. 简述根尖的分区及各区的细胞特点？

2. 简述双子叶植物根的木栓形成层的产生及活动。

七．论述题

1. 论述双子叶植物根的初生结构的特点。

2. 禾本科植物根的结构特点。

3. 试述被子植物根的次生生长过程和次生结构。

第五章 茎

内容提要：

1、茎的功能、经济价值

2、茎的形态

（1）枝条、节、节间

（2）叶痕、束痕、皮孔

（3）芽鳞痕：芽鳞痕的数目判断其生长年龄和生长速度。

（4）芽：概念，类型（位置：定芽、不定芽；芽鳞：被芽、裸芽；器官性质： 枝芽、花芽和混合芽；生理活动状态：活动芽和休眠芽）

（5）定芽和侧芽类型

（6）芽的基本结构：生长锥(顶端分生组织)、叶原基、幼叶、侧芽原基、侧芽、芽轴

（7）茎的分枝：二叉分枝、假二叉分枝、单轴分枝（总状分枝)、合轴分枝

（8）茎的生长习性（直立茎、缠绕茎、攀缘茎、平卧茎和匍匐茎等）

3、苗端分生组织和器官形成

（1）苗端分生组织

（2）苗端分生组织组成学说：原套-原体学说、细胞学分区

（3）叶原基和芽原基

4、茎的初生生长和初生构造

（1）茎尖分区：分生区、伸长区、成熟区；初生分生组织：原表皮、基本分生组织、原形成层

（2）茎的初生生长：顶端生长和居间生长

（3）初生结构：3-3-3 模式：表皮、皮层、维管柱【髓、髓射线、维管束（初生韧皮部、初生木质部、束内形成层)】

（4）禾本科茎的特点:无束内形成层，有维管束鞘

5、双子叶茎的次生生长和次生结构

（1）维管形成层的产生和活动：来源，分裂方式

（2）木栓形成层的产生及活动

（3）木材的结构：木材三切面

练习题

一、填空题

1、落叶树木冬态枝条上可观察到（　　)、(　　)、(　　)、(　　)、(　　)、(　　)、(　　)、(　　）等。

2、芽根据位置可以分为（　　）芽和（　　）芽；根据芽鳞的有无可分为（　　）芽和（　　）芽；根据发育成器官的性质可分为（　　）芽、（　　）芽和（　　）芽；根据生理活动状态可分为（　　）芽和（　　）芽。

3、 植物茎的分枝方式包括二叉分枝、假二叉分枝、(　　）分枝和（　　）分枝等几种主要类型。

4、根据细胞特点，茎尖可分为（　　）区、（　　）区、（　　）区。

5、原套-原体学说中，被子植物茎的顶端分生组织的表面 1-2 层细胞称作（　　），它们只进行（　　）分裂。

6、茎的初生分生组织分为（　　）、（　　）和（　　）三部分。

7、双子叶植物茎的初生结构包括（　　）、（　　）和（　　）三部分。

8、双子叶植物茎初生结构中的维管柱包括（　　）、（　　）和（　　），维管束包括（　　）、（　　）和（　　）。

9、在茎的初生结构中，初生木质部的分化方式为（　　），先分化出来的是（　　）木质部,后分化出来的是(　　)木质部;初生韧皮部的分化方式为(　　)。

10、从发育方式看，被子植物茎中的初生木质部为（　　）发育，初生韧皮部则为（　　）发育。

11、双子叶植物茎的维管束中存在束内形成层，可以继续发育，在以后茎的次生生长中产生新的（　　）和（　　），因此称（　　）维管束。

12、与双子叶植物相比，禾本科植物茎的维管束没有（　　），外围包裹有（　　）。

13、禾本科植物茎的维管束属于（　　）限维管束，由（　　）、（　　）和（　　）三部分组成。

14、小麦茎的维管束由（　　）、（　　）、（　　）三部分组成，称为（　　）维管束。

15、双子叶植物茎中，束内形成层位于（　　）和（　　）之间，束间形成层位于（　　）之间，他们共同构成（　　），其向外分裂出的细胞通常分化为（　　），向内分裂出来的细胞通常分化为（　　），使茎进行（　　）生长。

16、双子叶植物茎维管形成层根据来源由（　　）形成层和（　　）形成层组成。

17、双子叶植物茎的束间形成层按位置属于（　　）分生组织；按性质和来源属于（　　）分生组织。

18、维管形成层细胞组成包括（　　）原始细胞和（　　）原始细胞。

19、双子叶植物茎的次生木质部通常由（　　）、（　　）、（　　）、（　　）

和（　　）等细胞组成。

20、具有年轮的树木，每一年轮包括（　　）材和（　　）材。

21、在双子叶植物木材的横向切面上，可以观察到木射线的（　）度和（　）度；径向切面上，可以观察到木射线的（　）度和（　）度；切向切面上，可以观察到木射线的（　）度和（　）度。

22、双子叶植物茎的次生韧皮部通常由（　　）、（　　）、（　　）、（　　）和（　　）等细胞组成。

23、维管射线包括木质部的（　　）射线和韧皮部的（　　）射线。

24、木本双子叶植物茎中，首次产生的的木栓形成层通常起源于（　　）和（　　）。

25、茎的周皮包括（　　）、（　　）和（　　）三部分，起保护作用。

26、茎的初生保护组织称为（　　），次生保护组织称为（　　）。

二、单选题

1、在季节性明显的地区，往往可以根据枝条上（ ）的数目判断其生长年龄和生长速度。

A.芽鳞痕　　B.节　　C.节间　　D.束痕

2、叶脱落后在枝上留下的痕迹为___。

A．叶痕　　B.叶迹　　C.束痕　　D.叶隙

3、杨树、雪松的分枝方式属于（　　）。

A. 单轴分枝　B. 合轴分枝　C. 假二叉分枝　D. 二叉分枝

4、原套是生长锥表面一至数层细胞，通常只进行（　）分裂，扩大生长锥的表面。

A.切向　　B.横向　　C.平周　　D.垂周

5、茎端的干细胞位于茎端分生组织的（　　）中。

A.中央区　　B.周围区　　C.初生分生组织　D.肋状区

6、以下属于外起源发育的结构是（　）。

A.侧根　　B.根的初生木质部　　C.茎的初生木质部　　D.侧芽

7、茎上的叶和芽的发生属于（　　）。

A.内起源　B.外起源　C.内始式　D.外始式

8、茎的表皮属于（　）组织。

A.保护　　B.薄壁　　C.机械　　D.输导　　E、分泌

9、双子叶植物茎的初生结构中，皮层是由初生分生组织中的（　）发育而来。

A.原表皮　　B.基本分生组织　　C.原形成层　　D.以上都不对

10、双子叶植物茎的初生结构的皮层中，厚角组织是由初生分生组织中的（　）发育而来。

A.原表皮　　B.基本分生组织　　C.原形成层　　D.以上都不对

11、双子叶植物茎的初生结构特点主要是（　　）。

A.具周皮　B.具凯氏点　C.具通道细胞　D.维管束环状排列

12、茎的初生构造中的维管束是由（　　）发育而来的。

A.维管形成层　　B.基本分生组织　C.原形成层　　D.束间形成层

13、双子叶植物茎初生结构中维管束内各组分按（　　）所示顺序从内到外依次排列。

A.原生木质部—后生木质部—束内形成层—后生韧皮部—原生韧皮部

B.后生木质部—原生木质部—束内形成层—原生韧皮部—后生韧皮部

C.原生韧皮部—后生韧皮部—束内形成层—原生木质部—后生木质部

D.后生韧皮部—原生韧皮部—束内形成层—后生木质部—原生木质部

14、一般而言，被子植物茎的维管束的发育方式为（　　）。

A.初生韧皮部为外始式，初生木质部为内始式

B.初生韧皮部为内始式，初生木质部为外始式

C.初生韧皮部与初生木质部均为外始式

D.初生韧皮部和初生木质部均为内始式

15、作为被子植物而言，以下哪一个选项不是初生韧皮部的组成成分（　）。

A.筛管　　B.伴胞　　C.韧皮纤维　　D.管胞

16、双子叶植物茎的初生构造中，维管束的韧皮纤维属于（　　）组织。

A.保护　　B.薄壁　　C.机械　　D. 输导

17、双子叶植物茎中的髓射线是由（　　）发育而来的。

A.原形成层　　B.基本分生组织　　C.束间形成层　　D. 束内形成层

18、双子叶植物茎中的髓射线属于（　　）组织。

A.保护　　B.薄壁　　C.机械　　D.输导　　E、分泌

19、双子叶植物茎中的初生射线是指（　　）。

A.髓射线　B.维管射线　　C.木射线　　D.韧皮纤维

20、与双子叶植物茎的初生结构相比，禾本科植物茎特有的结构为（　）。

A.束间形成层　　B.髓　　C.束内形成层　　D.维管束鞘

21、水稻茎的维管束属于（　　）。

A.无限外韧维管束　B.周木维管束　C.有限外韧维管束 D.无限双韧维管束

22、双子叶植物茎的次生结构中，靠（　）与外界进行气体交换。

A.次生韧皮部　　B.保卫细胞　C.副卫细胞　D.皮孔

23、皮孔是（　）上的通气结构。

A.表皮　B.周皮　C.叶肉　D.茎的韧皮部

24、植物的一个年轮包括（　　）。

A.心材和边材　　B.早材和晚材　　C.硬材和软材

25、植物茎木质部中无输导能力的是（　　）。

A.早材　　B.晚材　　C.边材　　D.心材

26、观察射线的宽度和高度应选择木材的（　　）。

A.横切面　B.径向切面　　C.切向切面

27、在木材（　　）上可以看到射线的长度和高度。

A.横切面　　B.径向切面　　C.切向切面

28、、以下哪组细胞成熟后全是死细胞（　）。

A.筛管、管胞　B.木栓层、栓内层　C.韧皮纤维、木纤维　D.导管、伴胞

三、多选题

1、茎中次生射线是指（　　）。

A.木射线　B.韧皮射线　　C.髓射线　　D.维管射线

2、双子叶植物幼茎的维管束的特点是（　　）。

A.具有束间形成层　B.有限维管束　C.无限维管束　D. 外韧维管束

3、双子叶植物茎的初生构造中，以下选项中的（　　）是由基本分生组织发育来的。

A.韧皮薄壁细胞　B.木薄壁细胞　C.皮层薄壁细胞　D. 皮层中的厚角组织

E.髓射线　　F.髓

四、判断题（正确的填√，错误的填×）

1、双子叶植物茎初生结构中的初生木质部的发育方式是外始式。（　　）

2、原套是生长锥表面一至数层细胞，通常只进行垂周分裂。（　　）

3、茎顶端的原分生组织包括原表皮、基本分生组织、原形成层。（　　）

4、在茎尖的分生区做横切片，能观察到茎的初生结构。（　　）

5、就发育方式而言，单子叶禾本科植物茎的初生韧皮部和双子叶植物茎的初生韧皮部均为外始式。（　　）

6、从来源看，双子叶植物茎的维管形成层由束内形成层和束间形成层组成。（　　）

7、纺锤状原始细胞产生的的细胞具有横向运输的作用。（　　）

8、射线原始细胞产生的的细胞具有横向运输的作用。（　　）

9、木本植物的木质部中都有年轮。（　　）

10、双子叶植物茎的木栓形成层起源于中柱鞘。　（　　）

五、填图题

图1　叶芽的基本结构

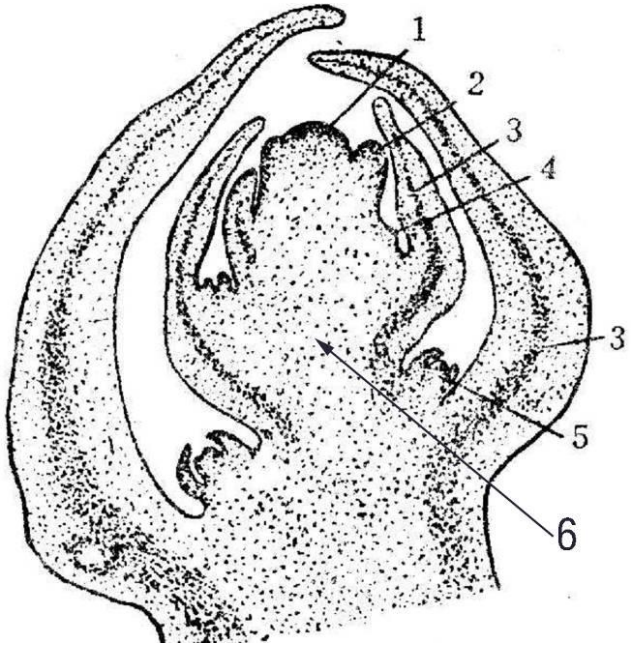


图 2　禾本科植物茎的维管束结构

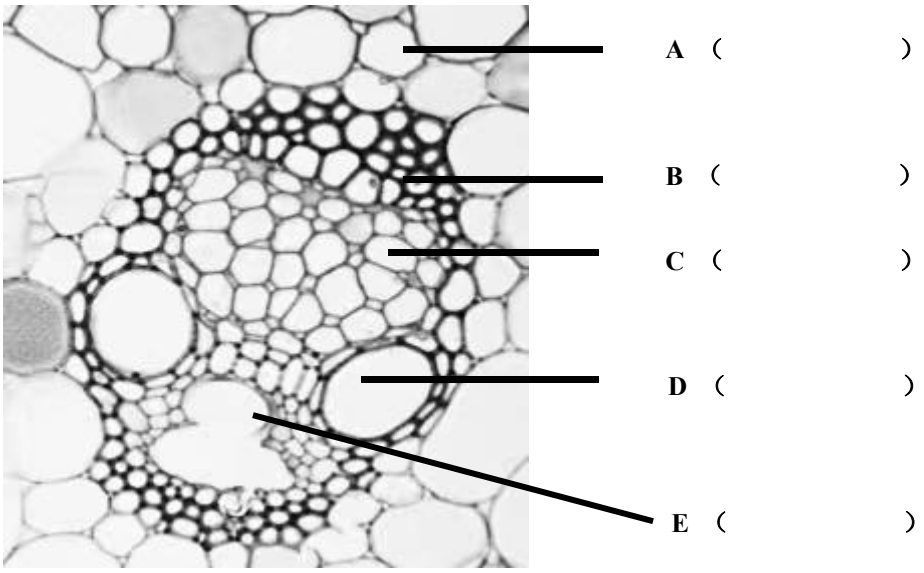
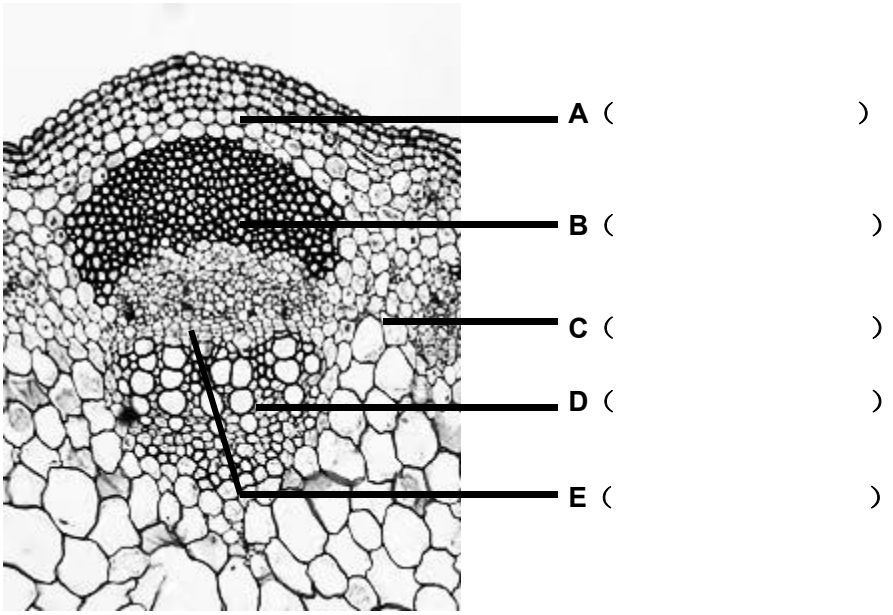


图 3　双子叶植物茎的初生结构



六、名词解释

早材　　晚材　　年轮　　周皮　　单轴分枝

七、简答题

1、简述茎尖和根尖在形态结构上有何异同？

2、简要说明原套-原体学说的主要内容。

3、简述双子叶植物茎的初生结构。

4、双子叶植物根与茎的初生结构有何不同？

5、双子叶植物茎与禾本科植物茎的初生结构有何不同？

6、简述单子叶禾本科植物茎的初生结构的特点。

八、论述题

1、叙述双子叶植物茎的次生生长过程及产生的次生构造？

2、比较双子叶植物根、茎维管形成层和木栓形成层的来源和活动结果的异同。

第六章 叶

内容提要：

1. 掌握叶的生长发育过程。

2. 掌握双子叶植物叶片的结构。

3. 掌握单子叶植物叶片的结构。

4. 掌握 C3 植物和 C4 植物叶片的区别。

5. 掌握叶的脱落过程。

练习题：

一、填空题

1、双子叶植物中一枚完全叶由（　　）、（　　）和（　　）组成。

2、禾本科植物叶主要包括（　）和（　　） 两部分，有的在这两部分的相接处还有（　　）、（　　）和叶环。

3、叶是由（　　）发育形成的，后者是茎端分生组织周围区的一至几层细胞分裂产生的。

4、叶沿着三个轴向即（　　）、（　　）和（　　）发育。

5、叶的生长分为（　　）生长、（　　）生长和（　　）三个阶段。

6、从横切面上观察，叶片可分为（　　）、（　　）和（　　）3 部分。

7、两面叶指叶肉具有（　　）和（　　）分化的叶。

8、一般来说，双子叶植物的叶肉分化为靠近上表皮的（　　）组织和靠近

下表皮的（　　）组织。叶脉维管束中（　　）部位于近轴面，（　）部位于远轴面。

9、一般来说，双子叶植物叶表皮的气孔器的保卫细胞为（　　）形，而禾本科植物叶表皮的气孔器的保卫细胞为（　　）形。

10、禾本科植物上表皮由（　）、（　　）和气孔器组成。

11、水稻叶片的上表皮与下表皮的主要区别在于有无（　　）细胞。

12、禾本科植物的叶片缺乏水分时会上卷，这是由于其叶片的上表皮具有（　　）细胞。

13、小麦叶为等面叶，叶肉细胞没有（　　）组织和（　　）组织的分化。

14、 禾本科植物小麦为等面叶，叶肉没有栅栏组织和海绵组织的分化，叶肉细胞的细胞壁内褶，形成（ ）、（　）、（　）、（　）的结构。

15、小麦和水稻等 C3 植物的维管束鞘由两层细胞组成，内层为（　　）细胞，外层为（　　）细胞。而 C4 植物（如玉米）的维管束鞘通常由一层（　　）细胞组成。

16、双子叶植物的叶脉常为（　）脉，而单子叶植物的叶脉常为（　　）脉。

17、叶脱落前，在叶柄基部或靠近叶柄基部产生（　　），继而形成（　　）和（　　）。

二、单选题

1、禾本科植物的叶通常包括（　）和叶环等部分。

A. 叶片、叶柄、叶鞘、托叶　　B. 叶片、叶柄、叶舌、叶耳

C. 叶片、叶鞘、叶舌、叶耳　　D. 叶片、叶鞘、叶舌、叶耳、托叶

2、（　）的叶为两面叶（异面叶）。

A. 叶上、下表皮色泽不同　　B. 叶上、下表皮气孔分布不同

C. 叶上、下表皮分别为单层或多层细胞　D. 叶肉分化为栅栏组织和海绵组织

3、栅栏组织属于（　）

A. 薄壁组织　　B. 分生组织　　C. 保护组织　　D. 机械组织

4、禾本科植物的气孔器由（　）组成。

A.哑铃形保卫细胞　　B.肾形保卫细胞

5、禾本科植物的叶脉属于（　　）。

A.网状脉　　B.平行脉　　C.羽状脉　　D.掌状脉

6、在两面叶中，不符合栅栏组织特征的是（　　）。

A.靠近下表皮　　B.细胞的长轴与表皮垂直，排列较紧密。

C.含有较多的叶绿体　　D 属于同化组织

7、不符合玉米叶特征的是（　　）。

A. 等面叶　　B.叶脉维管束鞘有 1 层细胞

C.下表皮有泡状细胞　　D.保卫细胞是哑铃形

三、多选题

1、叶片中可进行光合作用的结构是（　　）。

A.表皮细胞　B.栅栏组织　C.海绵组织　D.保卫细胞

C.近菱形的副卫细胞和哑铃形保卫细胞 D.近菱形的副卫细胞和肾形保卫细胞

2、从小麦叶片的横切面判断叶片的上表面，可以依据（　　）。

A.栅栏组织和海绵组织的相对位置

B.叶脉维管束中木质部和韧皮部的相对位置

C.泡状细胞的有无

D.气孔器的有无

3、在下列选项中，与两面叶中栅栏组织的特征符合的是（　　）。

A. 靠近下表皮　　B.细胞的长轴与表皮垂直，排列较紧密

C. 含有较多的叶绿体　　D.属于机械组织

E. 属于薄壁组织　　F.由次生分生组织分化形成

三、判断题（正确的填√，错误的填×）

1、小麦叶的气孔器由两个肾脏形的保卫细胞组成。（　　）

2、禾本科植物的叶多为等面叶。（　　）

3、通常，禾本科植物叶脉的维管束由初生韧皮部、初生木质部和维管束鞘组成。其中，初生木质部靠近上表皮，初生韧皮部靠近下表皮。（　　）

4、双子叶植物叶一般正面颜色深，是因为上表皮的表皮细胞含叶绿体多。

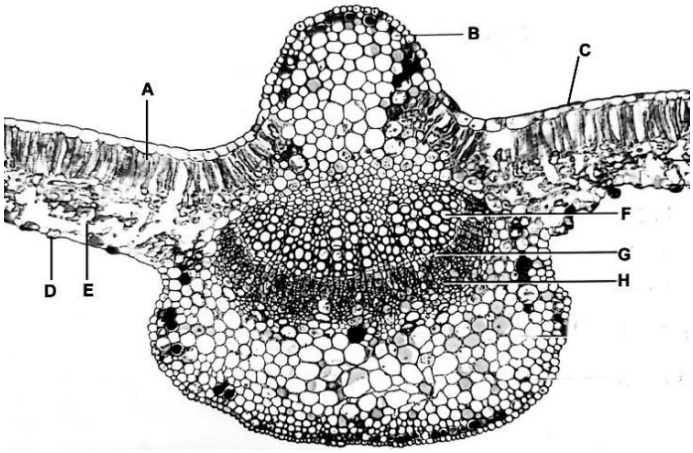
（　　）

5、叶脱落后留在茎上的叶柄痕迹称叶迹，叶柄和茎的维管束断离后留下的痕迹叫叶痕。（　　）

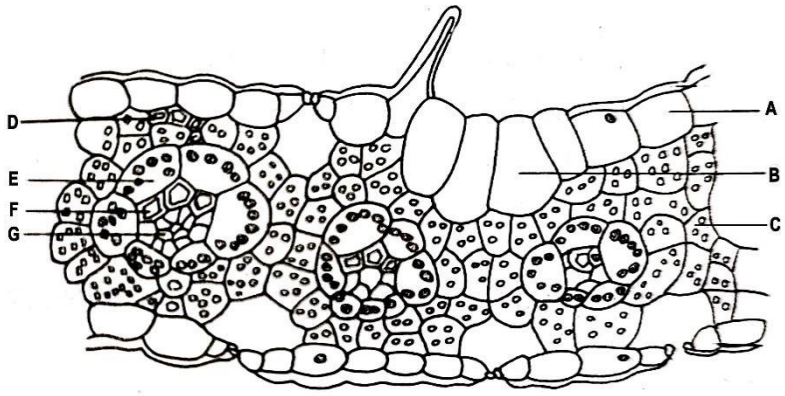
6、禾本科植物叶的上、下表皮均具有泡状细胞。（　　）

四、填图

1. 棉花叶片的横切面



2. 玉米叶片横切面（一部分）



五、名词解释

1、完全叶

2、泡状细胞

3、离层

4、离区

5、两面叶

6、等面叶

7、叶痕

8、叶迹

9、栅栏组织

10、海绵组织

六、问答题

1、简述双子叶植物叶片的构造。

2、试比较双子叶植物和单子叶禾本科植物在叶片结构上的不同。

第七章 营养器官之间的联系及其变态

内容提要：

1、掌握根、茎、叶的常见变态类型。

2、掌握同功器官、同源器官的概念。

练习题

一、填空题

1、来源相同，但形态和功能不同的变态器官称为（　　），例如鳞叶、叶卷须等；反之，来源不同，但形态和功能相似的变态器官，称为（　　），例如茎刺、叶刺等。

6、写出下列器官的变态类型：萝卜（肉质直根）、番薯（　　）、藕（　　）、仙人掌的刺（　　）、荸荠（　　）、马铃薯（　　）、葡萄的卷须（　　）、黄瓜的卷须（　　）、刺槐的刺（　　）、豌豆的卷须（　　）、甜菜的根（　　）、姜（　　）、胡萝卜（　　）、皂荚的刺（　　）、猪笼草的捕虫器（　　）。

二、单选题

1、我们食用的番薯是（　　）。

A.块根　B.块茎　C.肉质根　D.根状茎

2、马铃薯的食用部分是（　　）。

A.块根　B.块茎　C.根状茎　D、球茎

3、具有变态根的植物是（　　）。

A.马铃薯　B.姜　C.蒜　D、番薯

4、下列哪一组都是茎的变态？（　　）。

A.皂荚的刺、葡萄的卷须、豌豆的卷须　B、马铃薯、姜、荸荠

C. 藕、萝卜、胡萝卜　D、皂荚的刺、刺槐的刺、豌豆的卷须

5、姜属于（　　）的变态。

A.根　B.茎　C.叶　D.果

6、仙人掌上的刺是（　　）。

A.茎刺　B.皮刺　C.叶刺

7、洋葱的主要食用部分是（　　）。

A.鳞茎　B.鳞叶　C.叶状茎　D.小鳞茎

8、蒜瓣是（　　）。

A.块茎　B.鳞茎　C.球茎

9、刺槐的刺是（　　）。

A.茎刺　B.皮刺　C.托叶刺

10、下列哪一组属于同源器官（　　）。

A.马铃薯和番薯　　B.葡萄和豌豆的卷须

C.月季和仙人掌上的刺　　D.藕和荸荠

三、名词解释

1.同功器官

2.同源器官

第八章 花

本章重点：

花的组成与结构、雄蕊的类型、雌蕊的类型、胎座类型、子房位置的类型、花序的类型、花器官发育的 ABC 模型、花药的发育和结构、花粉粒的发育和结构、胚珠的发育和结构、胚囊的发育和结构以及开花、传粉和受精的过程。

一、填空题

1、一朵典型的花包括（　　）、（　　）、（　　）和（　　）四轮花器官。

2、严格意义上讲，萼片、花瓣、雄蕊和心皮都属于器官。因此，在研究花发育时，称它们为（　　）。

3、凡由花萼、花冠、雄蕊群和雌蕊群 4 部分组成的花称为（　　）花，缺

少其中任何一部分或几部分的花为（　　）花。

4、一朵花中雄蕊和雌蕊都存在而且充分发育的，称为（　　）花。

5、就花的性别而言，一朵花中只有雄蕊或只有雌蕊存在且充分发育的，称为（　　）花。

6、一朵花的花萼和花冠合称为（　　），同时具有花萼和花冠的花，称为（　　）花；只有花萼或花冠的花，称为（　　）花。

7、花药发育早期，花药原基变为四棱柱形结构，在四个棱角处的表皮细胞内分化出一列或者多列孢原细胞，通过一次平周分裂形成内外两层细胞，外层为（　　），内层为（　　）。

8、一朵花的花被片大小、形状相似，通过它的中心，具有两个以上的对称面，称为（　　）花，也称为（　　）花。

9、一朵花的花被片大小、形状不同，通过它的中心，只有一个对称面，称为（　　）花，也称（　　）花。

10、一朵花中的花丝联合成一体，而花药分离，称为（　　）雄蕊。

11、一朵花中的雄蕊 9 个花丝联合，1 个单生，成 2 束，称为（　　）雄蕊。

12、一朵花中雄蕊的花药合生，花丝分离，称为（　　）雄蕊。

13、一朵花中有雄蕊 4 个，2 个的花丝长，2 个的花丝短，称为（　　）雄蕊。

14、一朵花中有雄蕊 6 个，4 个的花丝长，2 个的花丝短，称为（　　）雄蕊。

15、一朵花中只有一个心皮构成的雌蕊，称为（　　）雌蕊。

16、一朵花中有若干彼此分离的单雌蕊，称为（　　）雌蕊。

17、一朵花中有一个由两个以上心皮合生构成的雌蕊，称为（　　）雌蕊。

18、子房仅以底部和花托相连，花的其余部分均不与子房相连，称为（　　）子房。

19、整个子房埋于下陷的花托中，并与花托愈合，花的其余部分着生在子房以上花托的边缘，称为（　　）子房。

20、胚珠着生的位置称（　　）。

21、单心皮，子房 1 室，胚珠生于腹缝线上，称为（　　）胎座。

22、两个以上的心皮所构成的 1 室子房或假数室子房，胚珠生于心皮的边缘，称为（　　）胎座。

23、多心皮构成的多室子房，心皮边缘于中央形成中轴，胚珠生于中轴上，称为（　　）胎座。

24、多心皮构成的 1 室子房，或不完全数室子房，子房腔的基部向上有 1 个中轴，但不达于子房顶，胚珠生于此轴上，称为（　　）胎座。

25、花药通常由 4 个（少数植物为两个）（　　）组成，分为左右两半，中间由（　　）相连。

26、花粉母细胞时期的花药壁由（　　）、（　　）、（　　）和（　　）组成。成熟期的花药壁由（　　）和（　　）组成。

27、花粉外壁的主要成分是（　　），其化学性质极为稳定。内壁的主要成分为（　　）、（　　）、（　　）及活性蛋白质。

28、成熟的二细胞型花粉包括两个细胞，一个大的细胞称为（　　），一个小的细胞称为（　　）。

29、成熟的三细胞型花粉包括 3 个细胞，一个大的细胞称为（　　），2 个小的细胞称为（　　）。

30、雌蕊包括（　　）、（　　）和（　　）3 部分。

31、雌蕊基部膨大的部分为（　　）。子房中的胚珠通过（　　）着生在心皮的腹缝线上。

32、蓼型胚囊发育过程中，（　　）经过减数分裂形成 4 个大孢子，其中位于（　　）端的大孢子发育为功能大孢子。

33、成熟的卵细胞表现出明显极性，在珠孔端区域的细胞壁较（　　），近合点端的区域细胞壁则逐渐变（　　）；

34、成熟的蓼型胚囊包括珠孔端的 1 个（　　）细胞和 2 个（　　）细胞，1 个中央细胞，以及合点端的 3 个（　　）细胞。

35、助细胞近珠孔端的细胞壁较厚，并向内形成不规则的片状或指状突起，称为（　　）。

36、被子植物的胚囊中，（　　）细胞与（　　）细胞合称卵器。

37、（　　）细胞是胚囊中体积最大而高度液泡化细胞，含 2 个极核。在成熟胚囊中，2 个极核相互靠近，或在受精前融合成为一个双倍体的（　　）核。

38、双受精的过程中，两个精细胞分别与卵细胞和中央细胞结合，将来分别发育成（　　）和（　　）。

39、（　　）为适应生殖的变态叶，是构成雌蕊的基本单位。在其中间相当于叶片中脉的部分叫（　　）线。

40、被子植物的雄配子体又称为（　　），雄配子又称为（　　）。雌配子体又称为（　　），雌配子又称为（　　）。

41、指出玉米（2n）下列细胞的染色体倍性：助细胞（　）、卵细胞（　）、反足细胞（　　）、花药表皮（　　）、营养细胞（　　）、精子（　　）、珠心（　　）、珠被（　　）、珠柄（　　）、根冠（　　）、保卫细胞（　　）。

42、花轴较长且直立，着生许多有柄小花，各小花花柄等长，开花顺序由下而上，称为（　　）花序。

43、花轴上着生的小花花柄不等长，下部的长，上部的短，最终各花排列在一个平面上，开花顺序由外向内，称为（　　）花序。

44、花轴缩短，花着生在花轴顶端，小花的花柄等长，小花排列成圆顶形，开花的顺序是由外向内，称为（　　）花序。

45、单性花排列于一细长的花轴上，通常下垂，花后整个花序或连果一起脱落，称为（　　）花序。

二、单选题

1、根据 ABC 模型，若 A 类基因突变，从外而内四轮花器官分别为：

A. 萼片、萼片、雄蕊、心皮；

B. 花瓣、花瓣、雄蕊、心皮；

C. 雄蕊、心皮、雄蕊、心皮；

D. 心皮、雄蕊、雄蕊、心皮。

2、根据 ABC 模型，C 类基因突变后，从外而内四轮花器官分别为　　。

A. 萼片—花瓣—雄蕊—心皮

B. 萼片—萼片—心皮—心皮

C.心皮—雄蕊—雄蕊—心皮

D.萼片—花瓣—花瓣—萼片

3、根据ABC模型,B类基因突变后,从外而内四轮花器官分别为　　。

A.萼片—花瓣—雄蕊—心皮

B.萼片—萼片—心皮—心皮

C.心皮—雄蕊—雄蕊—心皮

D.萼片—花瓣—花瓣—萼片

4、花药壁的（　　）细胞失水收缩，导致成熟花粉囊的开裂；

A. 表皮　B. 纤维层　C.　中层　D.　绒毡层

5 单雌蕊对应的胎座类型是（　　）　。

A. 边缘胎座　　B. 侧膜胎座　C. 中轴胎座　D. 特立中央胎座

6 向日葵的花序为：

A. 总状花序　　B. 穗状花序　　C. 伞房花序　　D. 头状花序

7 小麦的花序为：

A. 总状花序　　B. 柔荑花序　　C. 复穗状花序　D. 有限花序。

8、一般被子植物体内,（　　）全为单倍体细胞。

A. 伴胞、泡状细胞、生殖细胞　　B. 助细胞、孢原细胞、造孢细胞

C. 大孢子、反足细胞、花药的表皮细胞　　D.小孢子、反足细胞、生殖细胞

9、油菜等十字花科植物是四强雄蕊，即雄蕊（　　）。

A. 6 枚、4 长 2 短　　B. 8 枚、4 长 4 短　C. 4 枚等长　　D. 4 枚、2 长 2 短

10、单体雄蕊是（　　）。

A. 一个雄蕊　　B. 雄蕊（9）+1

C. 雄蕊花丝连合，花药分离　　D. 雄蕊花丝、花药都连合

11、复雌蕊是指一朵花（　　）。

A. 具有多个离生雌蕊　　B.由多个心皮合生成的一个雌蕊

12、具中轴胎座类型的子房一定是（　　）。

A. 单心皮　　B. 离生心皮　　C. 多心皮多室　　D. 多心皮一室

13、具（　　）的子房为多室子房。

A. 边缘胎座　　B. 侧膜胎座　　C. 中轴胎座

14、花柄长短不等，下部分花柄较长，越向上部花柄越短，各花排在同一平面上称（　　）。

A. 伞房花序　　B. 头状花序　　C. 伞形花序　　D. 圆锥花序

15、在模式植物拟南芥的一种突变体中，花器官自外而内依次是：心皮、雄蕊、雄蕊、心皮。根据花器官发育的 ABC 模型，这是（　　）基因突变的结果。

A. A 类　B. B 类　C. C 类　D. A 类和 B 类

16、具有侧膜胎座的植物，其子房类型一定是（　　）。

A. 单心皮单室 B. 离心皮单室　C. 多心皮多室　D. 多心皮单室

17、花药发育过程中，单核花粉（即小孢子）形成的过程是（　　）。

A. 造孢细胞—孢原细胞—花粉母细胞—小孢子

B. 花粉母细胞—孢原细胞—造孢细胞—小孢子

C. 孢原细胞—花粉母细胞—造孢细胞—小孢子

D. 孢原细胞—造孢细胞—花粉母细胞—小孢子

18、具有（　　）的雌蕊是单心皮构成的。

A.边缘胎座　　B. 侧膜胎座

C.中轴胎座　　D. 特立中央胎座

三、判断题（正确的填√，错误的填×）

1、根据 ABC 模型，若 A 类基因突变，从外而内四轮花器官分别为萼片、萼片、心皮、心皮。（　　）

2、根据 ABC 模型，若 B 类基因突变，从外而内四轮花器官分别为萼片、萼片、心皮、心皮。（　　）

3、根据 ABC 模型，若 C 类基因突变，从外而内四轮花器官分别为萼片、萼片、心皮、心皮。（　　）

4、具有中轴胎座的雌蕊是单心皮构成的（　　）。

5、总状花序属无限花序中的简单花序（　　）。

6、小麦的花序有限花序（　　）。

7、具边缘胎座的雌蕊属于单雌蕊（　　）　。

8、被子植物的雄配子体是花粉粒，雌配子体是胚囊。（　　）

9、被子植物胚囊中的卵细胞与中央细胞合称卵器。（　　）

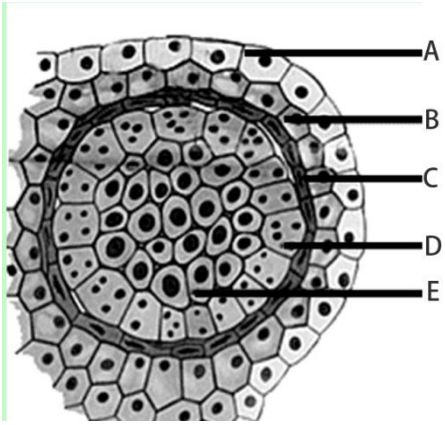
10、心皮和雄蕊都是适应生殖的变态叶。（　　）

四、名词解释

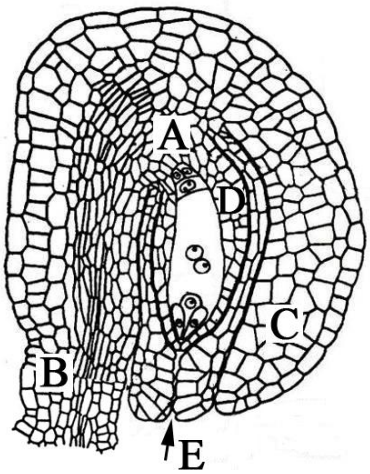
有限花序　无限花序　心皮　离生单雌蕊　单雌蕊　复雌蕊　三细胞型花粉　二细胞型花粉　双受精

五、填图题

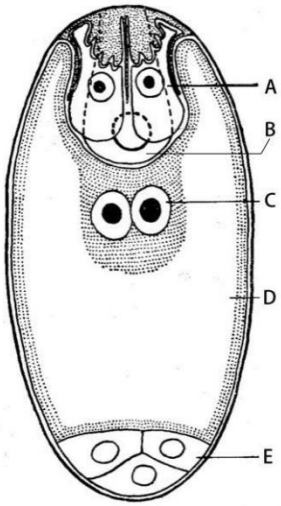
1、下图是花粉母细胞时期花药的结构，指出各部分的名称：A（　　）；　B（　　）；C（　　）；　D（　　）；　E（　　）。



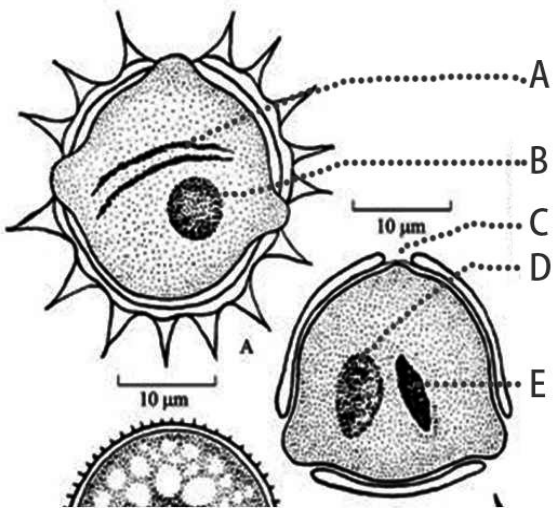
2、以下是胚珠的结构示意图，指出各部分的名称：A（　　）；　B（　　）；C（　　）；　D（　　）；　E（　　）。



3、以下是蓼型胚囊的模式图，指出各部分的名称：A（　　）；B（　　）；C（　　）；D（　　）；E（　　）。



4、以下是成熟花粉粒的示意图，指出各部分的名称：A（　　）；B（　　）；C（　　）；D（　　）；E（　　）。



六、简答题

1、简述成熟蓼型胚囊的结构及各细胞的功能。

2、简述花粉母细胞时期花药壁（花粉囊壁）的组成及各层细胞的功能。

3、简述风媒花的主要特征，并举出至少 3 种代表植物。

4、简述虫媒花的主要特征，并举出至少 3 种代表植物。

5、简述花器官发育的 ABC 模型。

七、论述题

1、试述被子植物雄配子体（花粉）的发育过程（从小孢子母细胞开始）。

2、叙述成熟蓼型胚囊（雌配子体）的发育过程（从胚囊母细胞开始）。

第九章 种子和果实

内容提要：

本章主要包括种子的发育、果实的类型以及被子植物的生活史

练习题：

一、名词解释

假果；真果；聚花果；聚合果；子房下位；无融合生殖；核型胚乳；细胞型胚乳；世代交替；单性结实

二、填空题

1. 胚形成过程中的第一个细胞是___，它的分裂通常是不均等的___向分裂，形成___和___,前者位于珠孔端，以后发育成___,后者位于合点端，以后发育成___。

2. 被子植物的合子第一次分裂形成两个细胞：较小的___细胞和较大的___细胞。

3. 种子的结构一般包括胚、胚乳和种皮，分别由___、___和___发育而来。

4. 被子植物胚乳的发育，包括___、___和沼生目型三种方式。

5. 被子植物受精后，___发育成种皮，___发育成果皮。

6. 果皮可分为___、___和___三层。

7. 根据果皮是否肉质化,将果实分为___和___两大类型,干果根据成熟后果皮是否裂开,被分为___和___两类。

8.番茄、葡萄的的果实为___；

9.桃、杏的果实为___；

10.苹果、梨的果实为___；

11.黄瓜、南瓜等葫芦科植物的果实为___。

12.柑橘、柠檬的果实为___；

13.大豆、落花生等豆科植物的果实为___；

14.荠菜、拟南芥等十字花科植物的果实为___；

15.棉花的的果实为___；

16.菊科植物的果实为___；

17.胡萝卜、芫荽等伞形科植物的果实为___；

18.小麦、水稻等禾本科植物的果实为___；

19.草莓、莲、八角的果实为___；

20.菠萝、桑葚和无花果的果实为___；

21.角果是由___心皮的雌蕊发育而来，开裂时沿___开裂。

22.下列植物果实的主要食用部分分别是哪一部分发育而来?

草莓：___；无花果：___；梨：___;西瓜：___。

23. 被子植物的生活史包括两个世代,即___和___。

24. 被子植物生活史中,两个世代交替的转折点是___和___。

25. 被子植物的成熟胚通常包括___、___、___和___等4部分。

26.禾本科植物的成熟胚包括___、___、___、___、___和___等部分。

三、选择题

1.荠菜或拟南芥合子的第一次分裂是(　　)。

A.均等的横裂　　B.不均等的横裂　　C.均等的纵裂　　D.不均等的纵裂

2.荠菜或拟南芥合子第一次分裂产生两个细胞，其中(　　)。

A.近珠孔的为顶细胞,较大,以后发育成胚柄

B.近珠孔的为基细胞,较小,以后发育成胚

C.远珠孔的为顶细胞,较小,以后发育成胚

D.远珠孔的为基细胞,较小,以后发育成胚柄

3.不经过受精作用就能产生胚的现象是(　　)。

A.单性结实　　B.无融合生殖　　C.营养繁殖　　D.A、B和C

4.胚柄的作用不包括(　　)。

A.固着的支持胚体　B.吸收营养转运至胚　C.调节胚早期发育　D.分化成胚轴

5.胚乳发育的(　　)方式中,发育过程可区分为游离核的形成期和细胞时期两个阶段。

A.核型　　B.细胞型　　C.沼生目型

6.关于被子植物的核型胚乳，描述正确的是___

A. 有游离核阶段　　B. 通常不形成细胞

C. 由助细胞受精发育而来　　D. 属于配子体世代

7.以下属于真果的是___。

A.苹果　B.黄瓜　C.山楂　D.桃

8.以下属于真果的是___。

A、南瓜　　B、山楂　　C、樱桃　　D、葵花籽

9.假果是(　　)。

A.果实的变态　　B.由花托发育而来

C.由花托和花被发育而来　　D.由下位子房和其他部分共同发育而来

10.以下属于假果的是___

A.落花生　　B.黄瓜　　C.樱桃　　D、小麦

11.以下属于单果的是___

A.葡萄　　B.八角　　C.菠萝　　D.桑葚

12.番茄的雌蕊是复雌蕊，子房上位，其果实属于___。

A.单果　B.复果　C.聚合果　D.假果

13.茄的果实属(　　)。

A.浆果　　B.柑果　　C.蒴果　　D.瓠果

14.(　　)只能由单心皮子房发育而来。

A.核果　　B.荚果　　C.蒴果　　D.双悬果

15.苹果等梨果的食用部分主要来自(　　)。

A.子房壁　　B.花托（花筒、托杯）　　C.珠被　　D.花序轴

16.苹果的果实属于(　　)。

A.假果　　B.梨果　　C.肉果　　D.单果

E.A、B和C　　F.A和B　　G.A、B、C和D

17.柑橘类果实的食用部分主要是是(　　)。

A.中果皮　　B.内果皮上的肉质腺毛(汁囊)

C.种皮上的肉质腺毛(汁囊)　　C.发达的胎座

18.豌豆的果实属于(　　)。

A.肉果　　B.干果　　C.裂果　　D.闭果　　E.荚果

F.角果　　G.A、D和F　　H.B、C和E　　I.A、D和E

19.沿腹缝和背缝两面开裂的单心皮干果称(　　)。

A.荚果　　B.蓇葖果　　C.蒴果　　D.角果

20.某种裂果由单心皮发育而成，成熟后，果皮沿两条缝线开裂，称为___果；另一种裂果也由单心皮发育而成，成熟后，只沿一条缝线开裂，称为___果。

A、角果　　B、荚果　　C、蓇葖果　　D、蒴果

21.荚果与角果的根本区别在于(　　)。

A.荚果果皮肉质可食,为肉果,角果的果皮干燥,属于果。

B.荚果比角果粗壮或长。

C.荚果由具边缘胎座的一室子房发育而来,而角果由具中轴胎座的二室子房发育而来。

D.荚果由单心皮雌蕊发育而来,而角果由二心皮组成的雌蕊发育而成，且有假隔膜。

22.葵花籽是(　　)。

A.坚果　　B.瘦果　　C.核果　　D.蓇葖果

23.由2-3心皮组成、一室的子房发育而来,含一粒种子,果皮与种皮愈合，此类果实属于(　　)。

A.角果　　B.荚果　　C.坚果　　D.颖果

24.下列关于颖果的描述错误的是（　　)。

A、由单雌蕊发育而来；　B、果皮和种皮愈合；C、闭果；　D、内含一粒种子。

25.草莓的果属于(　　)。

A.聚合果　　B.单果　　C.聚花果　　D.复果

26.草莓的食用部分是(　　)发育而来。

A.花托　　B.花序轴　　C.果皮　　D.假种皮

27.玫瑰具有离生单雌蕊，其果实类型是___。

A.单果　　B.复果　　C.聚合果　　D.聚花果

28.桑葚和草莓分别属于___。

A.　聚合果、聚花果　　B.　聚合果、复果

C. 聚花果、聚合果　　D. 聚花果、复果

29.对被子植物而言，下列叙述错误的是___。

A. 聚合果是指由整个花序发育成的果实

B. 单果是由单雌蕊或复雌蕊发育成的果实

C. 复果是由整个花序发育成的果实

D. 聚合果是离生单雌蕊和花托发育成的果实

30.下列一对名词中不为前因后果关系的是：___

A. 子房下位与假果　B. 离生单雌蕊与聚花果　C. 子房壁与果皮

D.花序与复果　　E. 珠被与种皮

31.蒲公英的(　　)上有一伞状结构,适于风力传播。

A.果实　　B.种子

32.棉的种子外有细长的绒毛,具(　　)的作用。

A.保水　　B.保湿　　C.防虫咬　　D.适于风力传播

33.下列特征描述与被子植物不符合的是：___

A. 具有果实　B. 双受精　C. 配子体寄生　D. 胚乳由功能大孢子直接发育而来

34.被子植物生活史中，(　　)不属于孢子体世代。

A.大、小孢子　　B.受精卵　　C.种子　　D.幼苗

35.被子植物生活史中，孢子子体世代始于(　　)。

A.大、小孢子　　C.雌、雄配子　　C.合子　　D.孢子体

36.被子植物生活史中，配子体世代始于(　　)。

A.大、小孢子　　C.雌、雄配子　　C.配子体　　D.受精卵

36.具根、茎、叶的桃树幼苗___。

A.为孢子体，处于无性世代　　B.为孢子体,处于有性世代

C.为配子体,处于无性世代　　C.为配子体,处于有性世代

四、判断题

1. 由单雌蕊发育成的果实属于单果。(　　)

2. 由复雌蕊发育成的果实属于单果。(　　)

3. 小麦籽粒属于真果。(　　)

4. 桑葚是聚合果。(　　)

5. 复果是由复雌蕊发育成的果实。（　　）

6. 桑葚、无花果、草莓均属于聚花果。（　　）

7. 被子植物的成熟种子均由种皮、胚和胚乳三部分组成的。（　　）

五、简答题

1. 简述核型胚乳和细胞型胚乳的发育

2. 以十字花科拟南芥或荠菜为例，简述双子叶植物胚的发育。

六、论述题

1. 试述被子植物的生活史及生活史的特点。

2. 以拟南芥为例，叙述双子叶植物的胚胎发育过程及成熟胚的结构。

第十章 植物界的基本类群与演化

内容提要

1、植物命名方法及种的概念

2、低等植物的特征及类群

3、高等植物的特征及类群

4、植物生活史的类型

5、核相交替和世代交替的概念

6、孢子体和配子体的概念

7、高等植物的进化趋势

8、被子植物系统演化的主要学说（重点为真花学说）

练习题

一、填空题

1、孢子体中的（　　）母细胞经过（　　）分裂，形成（　　）倍体的（　　）。

2、配子体最终通过（　　）分裂和分化，形成（　　）倍体的性细胞即（　　）。

3、蕨类植物生活史的特点是（　　）占优势的（　　）形世代交替。

4、海带生活史的特点是（　　）占优势的（　　）形世代交替。

5、苔纲植物（例如地钱）的孢子成熟后，借助于（　　）散出。

6、以葫芦藓为例的藓纲植物的孢子成熟后，借助于（　　）从孢子囊散出。

7、真蕨的孢子成熟后，借助于（　　）从孢子囊散出。

8、被子植物的花粉成熟后，借助于（　　）从花粉囊中散出。

9、裸子植物的雄球花又称作（　　），是由多个（　　）螺旋状排列而成。

10、裸子植物的雌球花又称作（　　），是由多个（　　）螺旋状排列而成。

11、裸子植物的珠鳞又称作（　　）叶。

12、裸子植物的（　　）又称作雄配子体。

13、裸子植物的成熟花粉粒包含 4 个细胞，即（　　）、（　　）、（　　）和（　　）。

14、裸子植物最终的雄配子体包含 6 个细胞，即 2 个（　　）、1 个（　　）、1 个（　　）和 2 个（　　）。

15、裸子植物（如松属）的雌配子体由贮藏营养的（　　）和 3-5 个（　　）组成。

16、裸子植物的胚乳为（　　）倍体，属于（　　）世代。

17、颈卵器植物包括（　　）、（　　）和（　　）。

18、维管植物包括（　　）、（　　）和（　　）。

19、种子植物包括（　　）和（　　）。

20、最高级的孢子植物是（　　）。

21、最原始的维管植物是（　　）。

22、苔纲植物地钱进行（　　）生殖时，在（　　）体（　　）面的中肋处生出（　　）托。

23、苔纲植物地钱进行（　　）生殖时，在（　　）体的（　　）中发育出孢子母细胞，进而通过（　　）分裂产生（　　）倍体的（　　）。

24、地钱的孢子萌发，首先形成（　　），进而形成叶状体，也就是（　　）体。

25、葫芦藓的孢子萌发，首先形成（　　），其上产生多个“芽”，“芽”再发育为茎叶体，也就是（　　）体。

26、地钱的 1 个孢子萌发后发育为（　　）个配子体。

27、藓纲的 1 个孢子萌发后可发育为（　　）个配子体。

28、被子植物的成熟花粉粒又称作（　　）。

29、被子植物的成熟胚囊又称作（　　）。

30、孢子体的细胞均为（　　）倍体。

31、配子体的细胞均为（　　）倍体。

32、从孢子体世代转向配子体世代的转折点是（　　）。

33、从配子体世代转向孢子体世代的转折点是（　　）。

34、孢子体通过产生（　　）进行（　　）生殖。

35、配子体产生（　　）进而进行（　　）生殖。

36、高等植物的进化趋势是（　　）体越来越简化、（　　）体越来越发达。

37、植物的有性生殖方式分为（　　）生殖、（　　）生殖和（　　）生殖。

38、（　　）植物和（　　）植物能够形成花粉管，从而摆脱了水对受精作用的束缚。

39、苔藓植物的有性生殖器官是（　　）和（　　）。

40、蕨类植物的有性生殖器官是（　　）和（　　）。

41、裸子植物的雌性生殖器官是（　　）。

42、雄配子体是由（　　）发育来的。

43、雌配子体是由（　　）发育来的。

44、配子体世代的第 1 个细胞是（　　）。

45、孢子体世代的第 1 个细胞是（　　）。

46、裸子植物的种子为三代同堂，其中种皮属于老的（　　）世代，胚属于新的（　　）世代，胚乳属于（　　）世代。

47、衣藻、水绵的生活史属于（　　）型，仅具（　　）交替；石莼的生活史属于（　　）型，具有（　　）形世代交替。

48、松树的大孢子母细胞经（　　）分裂形成链状排列的 4 个大孢子，其中，远珠孔端的大孢子以核型胚乳的方式发育成（　　）。

49、常见的地衣类型是（　　）、（　　）、（　　）。

50、被子植物的成熟胚囊中的（　　）又称雌配子，受精后发育成（　　）。

51、地衣是（　　）和（　　）共生的复合原植体植物。

二、单选题

1、合子减数分裂型的植物是（　　）。

A. 海带　　B. 石莼　　C. 水绵　　D. 海白菜

2、同形世代交替的植物是（　　）

A. 海带　　B. 石莼　　C. 水绵　　D. 衣藻

3、异形世代交替的植物是（　　）

A. 海带　　B. 石莼　　C. 水绵　　D. 海白菜

4、孢子减数分裂型的植物是（　　）。

A. 衣藻　　B. 地钱　　C. 水绵　　D. 蓝藻

5、具有世代交替的植物是（　　）。

A. 海带　　B. 衣藻　　C. 水绵　　D. 蓝藻

6、没有世代交替，仅有核相交替的植物是（　　）。

A. 海带　　B. 衣藻　　C. 石莼　　D. 葫芦藓

7、下列关于蕨类植物的描述中，正确的是（　　）。

A. 孢子体具根、茎、叶的分化；　B. 配子体有根、茎、叶的分化

C. 孢子体具假根；　　D. 配子体具不定根

8、下列关于蕨类植物的描述中，错误的是（　　）。

A. 孢子体具根、茎、叶的分化；　B. 配子体形成精子器和颈卵器；

C. 孢子体形成孢子囊；　　D. 孢子体形成精子器和颈卵器。

9、下列关于苔藓植物的描述中，正确的是（　　）

A. 孢子体为茎叶体；　　B. 孢子体形成精子器和颈卵器；

C. 配子体形成精子器和颈卵器；　　D. 配子体寄生在孢子体上。

10、下列关于苔藓植物的描述中，错误的是（　　）。

A. 孢子体包括孢蒴、蒴柄和基足；　　B. 配子体寄生在孢子体上；

C. 配子体较之孢子体发达；　　D. 孢子体寄生在配子体上。

11、仅在具有（　　）植物的生活史中有孢子体和配子体的称谓。

A.合子减数分裂型　B. 配子减数分裂型　C.孢子减数分裂型

12、以下属于颈卵器植物的是（　　）

A. 水绵　　B. 地衣植物　　C. 蕨类植物　　D. 褐藻

13、以下属于维管植物的是（　　）。

A. 苔纲植物　　B. 藓纲植物　　C. 蕨类植物　　D. 原植体植物

14、种子植物的成熟花粉粒属于（　　）。

A. 精子器　　B. 雄配子体　　C. 雄生殖托　　D. 雄性生殖器官

15、在生活史中产生果实的植物是（　　）。

A. 银杏　　B. 桫椤　　C. 玉兰　　D. 百岁兰

16、下列植物中不属于裸子植物的是（　　）。

A. 龙柏　　B. 卷柏　　C. 圆柏　　D. 侧柏

17、下列描述中与松属植物的特征相符合的是（　　）。

A. 配子体独立生活　　B. 双受精

C. 大孢子发育为胚囊　D. 种子“三代同堂”

18、海带与水绵的生活史中（　）世代交替。

A. 都无　　B. 都有　　C. 前者有、后者无　　D. 前者无、后者有

19、下列描述与葫芦藓不符合的是（　　）。

A. 有维管组织的分化　　B. 有胚植物　　C. 颈卵器植物　　D. 孢子植物

20、下列描述与水绵不符合的是（　　）。

A. 属于绿藻门　　B. 有性生殖为接合生殖

C. 植物体（营养体）为二倍体　　D. 叶绿体螺旋带状

三、判断题（正确的填√，错误的填×）

1、地钱通过胞芽的形式进行无性生殖。（　　）

2、即使是原核生物蓝藻，也有种类具有无性生殖。（　　）

3、被子植物的雄蕊也叫小孢子叶。（　　）

4、被子植物的心皮也叫大孢子叶。（　　）

5、被子植物生活史中也有无性生殖。（　　）

6、裸子植物与蕨类植物相比，其颈卵器更加发达。（　　）

7、所有高等植物的生活史中，均发生无性生殖和有性生殖。（　　）

8、裸子植物的胚乳也是受精的产物。（　　）

9、衣藻和水绵的生活史只有核相交替而无世代交替。（　　）

10、孢子体是指由孢子发育来的植物体。（　　）

11、孢子体是由合子发育来的。（　　）

12、孢子体是指产生孢子的植物体。（　　）

13、配子体是由配子发育来的。（　　）

14、配子体是指产生配子的植物体。（　　）

15、迄今为止，尚未发现蓝藻的有性生殖现象。（　　）

16、裸子植物的花粉粒中的生殖细胞又称作雄配子。（　　）

17、与被子植物的胚乳不同的是，裸子植物的胚乳为二倍体。（　　）

18、本内苏铁是珍稀濒危的活化石植物。（　　）

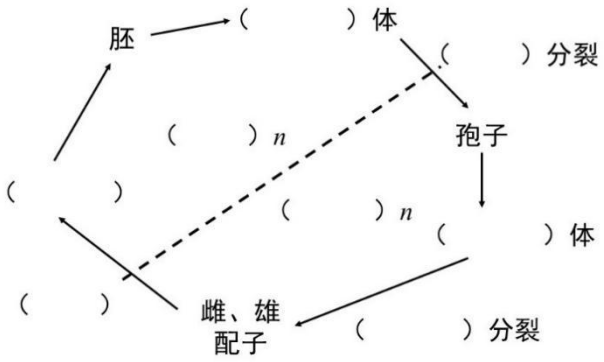
19、裸子植物的成熟花粉粒中的细胞数目比被子植物的多。（　　）

20、银杏、苏铁、买麻藤和百岁兰均为裸子植物。（　　）

21、就高等植物而言，精子具有鞭毛是进化的性状。（　　）

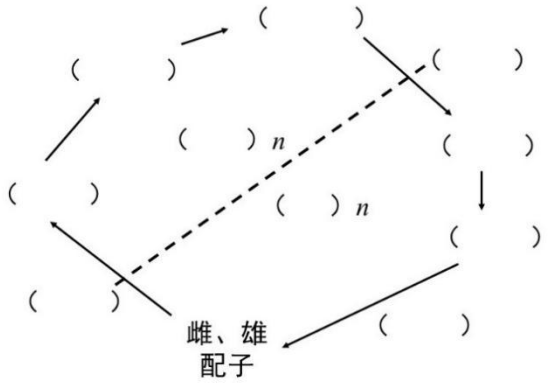
四、填图题

1、



图注：这是（　　）植物的生活史，判断依据是其生活史中有（　　）。

2、将下列名词或数字填入合适的括号内。



高等植物的生活史

减数分裂，受精，有丝分裂，合子，孢子，配子体，胚，孢子体，1，2

五、名词解释

1、真花学说

2、双名法

3、接合生殖

4、世代交替

5、学名

6、孢子体

7、配子体

8、同形世代交替

9、异形世代交替

10、核相交替

11、种

12、维管植物

13、孢子植物

14、颈卵器植物

15、种子植物

16、同配生殖

17、异配生殖

18、卵式生殖

六、简答题

1、比较石莼和海带生活史的异同。

2、简述低等植物的主要特征。

3、简述高等植物的主要特征。

4、简述裸子植物的主要特征。

5、简述被子植物的主要特征。

6、为什么说裸子植物的种子是“三代同堂”？

七、论述题

1、试述高等植物与低等植物的区别。

2、以葫芦藓为例，叙述苔藓植物的生活史并分析其生活史的特点。

3、以真蕨为例，叙述蕨类植物的生活史并分析生活史的特点。

4、试述裸子植物生活史并分析生活史的特点。

5、试述被子植物生活史并分析生活史的特点。